

On prend $g = 10 \text{ m/s}^2$; frottements négligés.

Exercice 1 — *retrouver la hauteur de chute*

Un objet lâché sans vitesse initiale touche le sol à la vitesse de 40 m/s .

- a) De quelle hauteur est-il tombé ?
- b) Combien de temps a duré la chute ?

Exercice 2 — *lancer vertical vers le haut*

On lance une balle verticalement vers le haut à $v_0 = 20 \text{ m/s}$ depuis le sol.

- a) Combien de temps met-elle pour atteindre son point le plus haut ?
- b) Quelle est la hauteur maximale atteinte ?
- c) Combien de temps s'écoule avant qu'elle ne retombe au sol ?

Exercice 3 — *tir horizontal complet*

D'une falaise de 80 m , on lance un caillou horizontalement à $v_{0x} = 20 \text{ m/s}$.

- a) Quelle est la durée du vol ?
- b) Quelle est la portée horizontale ?
- c) Quelle est la vitesse (norme) au moment de l'impact ?

Exercice 4 — *la chute seconde après seconde*

Sans calculatrice, on suit une chute libre ($g = 10 \text{ m/s}^2$).

- a) Complète les vitesses $v = g t$ à $t = 1, 2, 3, 4 \text{ s}$.
- b) Complète les hauteurs cumulées $h = \frac{1}{2} g t^2$ aux mêmes instants.
- c) Quelle distance est parcourue pendant la 3^e seconde (entre $t = 2$ et $t = 3 \text{ s}$) ?

Exercice 5 — *hauteur maximale d'un lancer*

Un projectile est lancé verticalement vers le haut et atteint une hauteur maximale de 45 m .

- a) Avec quelle vitesse initiale a-t-il été lancé ?
- b) Quelle est sa vitesse quand il repasse à 20 m de hauteur (en montant) ?